

Wang et al. (2003) 光声断层成像论文学习笔记

Noninvasive laser-induced photoacoustic tomography for structural and functional in vivo imaging of the brain

教学讲解与学习问答整理

2026-09-28

目录

使用说明	4
完整教学讲解	5
一、先建立整篇论文的地图：你到底在读什么	5
二、标题里几个词先彻底搞懂	6
三、什么叫“结构成像”和“功能成像”	7
四、现在开始看第一页最上面的 Introduction	8
五、传统光学成像为什么困难：散射	9
六、PAT 到底是什么：整个论文最核心的物理思想	10
七、为什么光照一下会产生声音？	11
八、现在正式进入 Results 第一部分：PAT system	12
九、532 nm 和 6.5 ns 到底分别是什么意思	12
十、为什么需要这么短的激光脉冲？	14
十一、现在看 Figure 1：整台机器先看总流程	14
十二、Figure 1: Nd:YAG laser	15
十三、Mirror：反射镜	16
十四、Concave lens：凹透镜	16
十五、Ground glass：毛玻璃	17
十六、什么是 energy density: 10 mJ/cm^2	18
十七、大鼠为什么放在水里？	18
十八、Aerophore 是什么	19
十九、Transducer：整套系统最重要的接收器	20
二十、换能器参数：3.5 MHz 是什么意思	20
二十一、88% 带宽是什么意思	21
二十二、柱面聚焦是什么意思	22
二十三、Step motor：为什么探头还要转？	23

二十四、这里一定搞懂：探头每个角度采到的是什么？	24
二十五、为什么时间能够告诉你距离	25
二十六、既然有距离，为什么不能一个探头就定位？	26
二十七、Amplifier：为什么要放大	27
二十八、Oscilloscope：示波器在这里到底干什么	28
二十九、Computer：计算机并不是简单“显示图片”	29
三十、现在进入论文最难的一段：Image reconstruction	29
三十一、先搞懂 $A(\mathbf{r})$	30
三十二、这里千万不要把 A 理解成“血红蛋白浓度”	31
三十三、 $\mathbf{r}_0$ 是什么	32
三十四、公式里最关键的传播时间	33
三十五、为什么公式不是直接取 $p(t)$ ，而是取导数？	33
三十六、积分 $\int d\theta_0$ 是什么意思	34
三十七、把重建公式翻译成成人话	35
三十八、为什么作者强调 full-view detection？	36
三十九、现在进入 Figure 2：先证明“我真的能看见脑”	37
四十、Figure 2a 到底是什么方向的图	38
四十一、Figure 2 的灰度到底代表什么	39
四十二、为什么血管这么明显	39
四十三、为什么 Figure 2 要放旁边的真实照片	40
四十四、 1000×1000 是不是 1000×1000 的真实分辨率？	40
四十五、 0.2 mm 分辨率是怎么测出来的	41
四十六、最容易误解的一句话：能看到 0.04 mm 血管	42
四十七、为什么论文说分辨率由声学而不是光学扩散限制	43
四十八、Figure 3：作者开始问“病变能不能看到？”	43
四十九、这个 lesion 是怎么来的？	44
五十、Figure 3 真正证明什么	45
五十一、现在进入整篇论文最精彩的 Figure 4：功能成像	45
五十二、Figure 4a 先拍一张结构图	46
五十三、Figure 4 的实验到底做了几个条件	46
五十四、为什么一定要做“相减”？	48
五十五、Figure 4b 和 4c 的红蓝区域到底是什么	49
五十六、为什么左右刺激结果出现在对侧脑半球？	50
五十七、作者到底刺激了几根胡须	51
五十八、每个角度刺激多长时间	51
五十九、为什么刺激胡须以后光声信号会增强？	52
六十、为什么 532 nm 下作者主要考虑血容量/血流	53
六十一、所以这篇文章有没有测 sO_2 ？	54
六十二、论文里的“8%”到底是什么	55
六十三、为什么 Figure 4 的功能响应长得像血管	56

六十四、为什么功能区比真正的 barrel cortex 更大	57
六十五、Figure 4d 为什么又要开颅	57
六十六、Figure 4e 是什么	58
六十七、60 μm 千万不要误解成 PAT 分辨率	59
六十八、整幅功能图不是“一瞬间拍出来的”	60
六十九、这里就能理解“多次平均”为什么需要	61
七十、为什么平均不能解决所有问题	62
七十一、为什么一张功能图需要这么稳定	63
七十二、为什么作者说它的 temporal resolution 不高	64
七十三、作者提出的解决方案是什么	64
七十四、高氧 / 低氧实验讲的是是什么	65
七十五、这里为什么不能简单说“低氧 $\rightarrow$ PAT 测到氧下降”	66
七十六、为什么论文最后特别提“多波长”	67
七十七、Methods: 动物实验条件也值得读	68
七十八、麻醉为什么不是无关紧要的细节	68
七十九、皮肤和颅骨多厚	69
八十、论文里为什么没有特别复杂的声速校正	70
八十一、这篇论文里的“深脑成像”证据要谨慎	71
八十二、作者最后还展望了什么	71
八十三、现在把整篇论文按照真实数据流再走一遍	72
八十四、结构成像时作者怎么验证	74
八十五、功能成像时作者怎么验证	74
八十六、这篇论文真正“测到了什么”	75
八十七、这篇论文“没有直接测到什么”	76
八十八、这篇 2003 论文为什么重要	77
八十九、它与现代 PACT 的关系	78
九十、最后给你一个“读完这篇论文必须真正掌握”的总框架	79
学习问答记录	80
问题一：这里我怎么知道 x, y 的坐标呢	80
问题二：他是怎么知道这个系统的分辨率的	92
一页复习卡	102

使用说明

这份 PDF 作为本篇论文的个人文献学习笔记使用。主体内容按本次对话中的**完整教学讲解**以及后续两个重点问题的问答整理，不做压缩式总结。为便于脱离聊天界面长期保存，聊天界面中的工具引用标记没有原样保留，论文原图按学习位置插入。

论文: Xueding Wang, Yongjiang Pang, Geng Ku, Xueyi Xie, George Stoica, Lihong V. Wang. Noninvasive laser-induced photoacoustic tomography for structural and functional in vivo imaging of the brain. Nature Biotechnology, 2003, 21(7):803-806. DOI: 10.1038/nbt839.

完整教学讲解

可以。下面我就按“你第一次打开这篇论文，从第一页第一段开始，一边看原文一边听老师讲解”的方式，把整篇论文完整带你读完。

我不会默认你已经懂 PAT，也不会一上来就拿公式压你。每一部分我都会告诉你：现在应该看论文哪里、作者为什么写这一段、它在整篇论文中的作用是什么，以及这里真正需要理解的物理和实验逻辑。

一、先建立整篇论文的地图：你到底在读什么

你手里的论文题目是：

Noninvasive laser-induced photoacoustic tomography for structural and functional in vivo imaging of the brain

中文可以译成：

《利用激光诱导光声断层成像进行无创脑结构与功能活体成像》。

论文发表于 2003 年的 Nature Biotechnology。

先不要急着研究系统参数。第一次读这篇论文，最重要的是先回答一个问题：

作者到底想证明什么？

答案其实只有一句话：

不打开大鼠的头皮和颅骨，能不能用光声成像看见脑结构，并进一步看见脑功能变化？

整篇论文就是围绕这一句话展开的。

作者最后做了三层验证：

第一层是“能不能看见正常脑结构”；第二层是“能不能看见脑损伤”；第三层是“能不能看见脑功能变化，比如刺激胡须之后脑血流动力学改变”。

所以你后面看到 Figure 2、Figure 3、Figure 4 时，要始终知道：

Figure 2: 证明能看结构

Figure 3: 证明能看异常/损伤

Figure 4: 证明能看功能变化

而 Figure 1 是在回答：

这台设备到底怎么把这些东西拍出来？

二、标题里几个词先彻底搞懂

2.1 Noninvasive：为什么“无创”很重要

这里说的无创，核心意思是：

成像的时候，不需要为了看到脑组织而把头皮和颅骨打开。

作者在第一页特别强调，这套 PAT 可以在：

skin and skull intact

也就是：

皮肤和颅骨都保持完整

的情况下进行经皮、经颅成像。

这件事为什么重要？

因为脑光学成像面临一个基本困难：

光在生物组织中散射得非常厉害

如果你把头皮、颅骨打开，直接照脑表面，当然比较容易得到高质量的光学图像。

问题是这样就具有侵入性。

作者希望解决的是：

能不能让光穿过皮肤和颅骨，同时仍然获得比较好的空间定位能力？

这正是 PAT 想解决的问题。

2.2 in vivo：活体

标题里还有：

in vivo

意思就是：

活体内成像。

不是把大鼠杀死以后取脑拍照。

论文方法部分说，大鼠在麻醉状态下进行 PAT 成像，之后才处死动物并打开颅骨拍摄解剖照片作为对照。

所以这里的实验逻辑是：

先在活体、不开颅状态下 PAT 成像

然后：

再开颅拍真实脑表面

最后比较：

PAT 图 $\overset{?}{\approx}$ 真实解剖结构

这就是一种验证。

三、什么叫“结构成像”和“功能成像”

标题中还有：

structural and functional imaging

这两个概念你一定要分开。

结构成像

结构成像问的是：

“东西在哪里？长什么样？”

例如：

血管在哪里，大脑两个半球在哪里，小脑在哪里，有没有一个损伤区域，它的位置、大小、形状是什么。

Figure 2 和 Figure 3 主要就是结构成像。

功能成像

功能成像问的不是：

“这里有没有血管？”

而是：

“受到刺激之后，这个区域有没有发生生理变化？”

比如这篇论文后面会做：

刺激大鼠胡须

然后观察：

脑皮层某些区域的光声信号有没有改变

作者把这种变化解释为与：

cerebral hemodynamics

也就是：

脑血流动力学

有关。

这里一定先建立一个认识：

这篇论文的功能图不是直接拍神经元放电

它走的是：

神经刺激 → 脑活动改变 → 血流动力学改变 → 光学吸收改变 → 光声信号改变

这和 fMRI 里面很多功能成像的思想其实有相似之处：并不是直接看到神经元电活动，而是利用与神经活动相关的血流动力学变化。

四、现在开始看第一页最上面的 Introduction

论文一开头先讨论：

为什么我们还需要新的脑功能成像技术？

作者先提到：

- fMRI;
- PET;
- 光学成像。

论文认为光学成像很有吸引力，因为光学对比能够对氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白等生理状态敏感，也能观察一些与神经活动有关的光学变化。

这里作者实际上先告诉你：

光学信息很好

因为血液、血氧、组织状态改变都会影响光。

但是紧接着，作者开始指出传统光学成像的问题。

五、传统光学成像为什么困难：散射

论文第一页接着说：

经颅纯光学成像空间分辨率较差，这是由于生物组织中的强烈光散射。

这句话是理解 PAT 的关键。

假设没有散射。

你向组织中打进去一束光：

→

光基本沿直线走。

你就可以比较容易推断光到底经过了哪里。

可是实际生物组织里面有：

细胞膜、细胞核、胶原、脂肪、水、各种折射率不同的微结构。

于是光进入组织之后可能：

→ ↗ ↓ ↘ ← ...

发生大量散射。

最终一个光子从组织表面出来以后，你很难根据它“出来的位置”倒推：

它刚才到底经过脑里的哪个位置？

因此：

光越深入 → 散射影响越严重 → 空间定位能力下降

所以传统经颅纯光学成像面临一个矛盾：

光学对比很好

但：

深层空间定位不好

作者需要找到一个办法：

保留光学对比，却不要完全依赖散射严重的光来完成定位。

这时候 PAT 就出现了。

六、PAT 到底是什么：整个论文最核心的物理思想

PAT 是：

Photoacoustic Tomography

中文：

光声断层成像 / 光声层析成像。

名字本身就告诉你：

Photo + Acoustic

也就是：

光 + 声

传统光学成像可以简单理解成：

光进去 → 光出来 → 检测光

而 PAT 是：

光进去 → 组织吸收光 → 产生声波 → 检测声波

因此 PAT 的核心可以浓缩为一句话：

用光产生对比，用声完成定位

这也是作者第一页所强调的优势：PAT 希望保留组织的光学吸收对比，同时利用超声波较好的空间分辨能力。

七、为什么光照一下会产生声音？

现在我们进入真正的光声物理。

作者说，光声波来自：

laser-induced thermoelastic expansion

中文：

激光诱导热弹性膨胀。

我们一步一步走。

假设脑内有一根血管。

激光打进去。

血红蛋白吸收一部分光能：

光能 → 热能

温度发生非常微小的上升。

组织受热后会膨胀：

温度上升 → 体积轻微增大

问题在于：

作者使用的不是慢慢加热，而是极短的激光脉冲。

因此这个膨胀发生得很快：

瞬间膨胀 → 瞬间推动周围组织

于是产生压力扰动。

压力扰动向外传播：

声波

所以完整过程是：

短脉冲激光 → 吸收 → 微小升温 → 快速热膨胀 → 产生压力波 → 超声探头接收

这就是你以后所有光声成像的物理根基。

八、现在正式进入 Results 第一部分：PAT system

请看第一页下面的标题：

PAT system for noninvasive imaging of the rat brain in vivo

作者现在开始介绍设备。

他的第一句话：

为了有效地产生光声波，需要短激光脉冲。

因此使用：

Q-switched Nd:YAG laser

提供：

532 nm

波长，以及：

6.5 ns

FWHM 的脉冲。

这里一定把两个数字分清。

九、532 nm 和 6.5 ns 到底分别是什么意思

9.1 532 nm：波长

532 nm

说的是光的波长。

它主要决定：

不同组织和不同色素在这束光下面吸收得有多强。

例如血液里面的血红蛋白会吸收光。

不同波长下：

Hb

和：



的吸收特性并不完全相同。

所以波长决定：

你对什么物质敏感

9.2 6.5 ns：脉宽

6.5 ns

说的是一次激光脉冲在时间上有多短。

它和波长不是一回事。

$$1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$$

所以：

$$6.5 \text{ ns} = 6.5 \times 10^{-9} \text{ s}$$

是极短的一段时间。

作者写的是：

$$\text{FWHM} = 6.5 \text{ ns}$$

FWHM 是：

Full Width at Half Maximum

半高全宽。

不是说激光严格在一个 6.5 ns 的矩形里面亮着。

而是如果把脉冲功率随时间画成一座山：

$$P(t)$$

找到峰值的一半高度，再看左右交点之间的时间宽度。

这就是 FWHM。

十、为什么需要这么短的激光脉冲？

论文第一页后面紧接着进入 reconstruction 时说：

激光脉冲持续时间远短于热扩散时间，因此在光声产生过程中可以忽略热传导。

这个地方第一次读可能非常抽象。

假设你慢慢加热一个地方。

热会不断往四周扩散。

结果就是：

原本局部的能量 → 慢慢扩散开

空间位置就被模糊掉。

但如果：

能量沉积非常快

在热还来不及明显扩散之前，压力已经产生。

就更适合形成局部的瞬态光声源。

所以短脉冲首先是为了形成：

快速、瞬态的热弹性压力

而不是为了“把组织烧得更热”。

事实上作者报告头皮表面的能量密度小于：

$$10 \text{ mJ/cm}^2$$

估计温升小于：

$$20 \text{ mK} = 0.02^\circ\text{C}$$

左右。

十一、现在看 Figure 1：整台机器先看总流程

Figure 1 位于 PDF 第二页左上方。

第一次看不要先钻细节。

整张图先压缩成：

激光器 → 大鼠头部 → 产生光声波 → 超声换能器 → 放大器 → 示波器 → 计算机

Figure 1 的图注明确说，这是一个在皮肤和颅骨完整情况下对大鼠脑进行活体经皮、经颅 PAT 的系统。

现在我们从右往左把图 1 的每一个东西讲一遍。

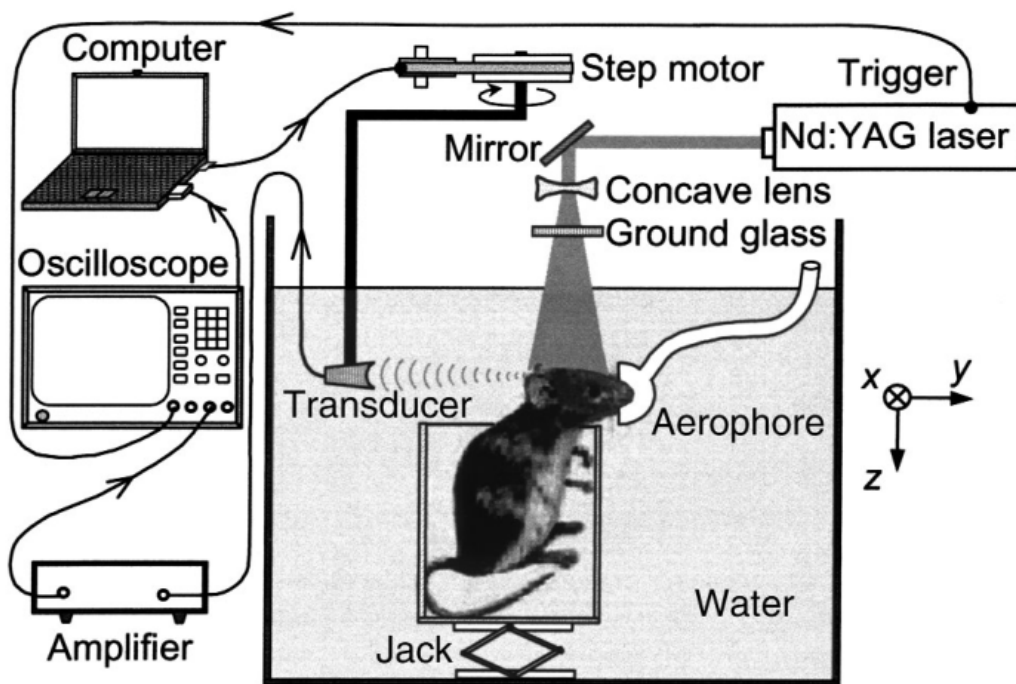


图 1: 论文 Figure 1: PAT 系统结构

十二、Figure 1: Nd:YAG laser

右上角：

Nd:YAG laser

是一种固体激光器。

作者使用 Q-switched，也就是调 Q 的方式产生很短、峰值功率较高的脉冲。

这篇论文中：

$$\lambda = 532 \text{ nm}$$

$$\tau = 6.5 \text{ ns}$$

这里你暂时不用深入研究 Nd:YAG 的能级结构。

对于读这篇论文而言，最重要的是：

它给系统提供一个很短的 532 nm 激光脉冲。

十三、Mirror：反射镜

Figure 1 中激光器之后有：

Mirror

就是反射镜。

作用很简单：

改变激光传播方向

它不是用来扫描脑血管的。

主要是系统光路折转。

十四、Concave lens：凹透镜

接下来有：

Concave lens

也就是：

凹透镜。

凹透镜会使光束发散。

作者正文说：

laser beam was expanded and homogenized

也就是：

激光束被扩束并匀化。

为什么扩束？

因为这里不是 PAM 那种非常小的聚焦光点逐点扫描。

作者希望较大的区域被照亮。

所以：

比较细的激光束 → 扩束 → 覆盖更大的头部区域

这已经能看出它和你后面学习的 OR-PAM 有一个非常根本的不同。

本文这种 PAT:

宽场照明 + 声学多角度重建

而 OR-PAM 常见的是:

光学聚焦点 + 逐点扫描

十五、Ground glass: 毛玻璃

Figure 1 接下来有:

Ground glass

就是毛玻璃。

主要作用可以理解成:

把光进一步打散, 使照明更均匀

为什么要均匀?

假如照明特别不均匀:

左边光特别强:

$$\Phi_L \gg \Phi_R$$

右边光特别弱。

即使左右组织本身吸收性质完全一样, 最后左边光声信号也可能更强。

你就可能误以为:

左边是不是血更多?

实际上只是:

左边照到的光更多。

所以照明尽量均匀, 是很重要的。

当然, 这并不等于整个人体内部每一点的光通量完全相同。

光进入组织后依然会传播、散射和衰减。

十六、什么是 energy density: 10 mJ/cm^2

作者说经过扩束、匀光后，头皮表面的入射能量密度：

$$< 10 \text{ mJ/cm}^2$$

这不是：

激光器每个脉冲总能量就是 10 mJ 。

单位非常关键：

$$\text{mJ/cm}^2$$

是：

单位面积上的能量。

假如某个脉冲实际覆盖：

$$5 \text{ cm}^2$$

并且恰好都是：

$$10 \text{ mJ/cm}^2$$

那么总能量才会是：

$$10 \times 5 = 50 \text{ mJ}$$

这里只是举计算例子，不是论文说它照了 5 cm^2 。

论文只给了：

$$< 10 \text{ mJ/cm}^2$$

没有在这里给出完整照射面积，所以不能仅靠这个数字反推总脉冲能量。

十七、大鼠为什么放在水里？

Figure 1 中你会看到大鼠头部周围是：

Water

也就是水。

这里的水不是为了“泡着大鼠”。

主要原因是：

声学耦合

脑内产生光声波以后：

脑组织 → 皮肤 → 水 → 超声换能器

声波需要一个良好的传播介质。

如果中间隔一层空气：

组织 → 空气

由于声阻抗差异很大，大量声能会在界面被反射。

所以医学超声检查会涂耦合剂，本质也是同一个原因。

本文让换能器和动物头部通过水实现声学耦合。

十八、Aerophore 是什么

Figure 1 里大鼠嘴鼻附近有：

Aerophore

因为大鼠头部处在水环境中，需要保证呼吸。

方法部分明确说，大鼠的嘴和鼻子由 aerophore 覆盖，使动物在水中能够呼吸。

这不是成像核心元件。

你读系统图时，可以把它归入：

动物实验辅助系统

而不是：

光声信号链

十九、Transducer：整套系统最重要的接收器

现在看到 Figure 1 左边的大核心：

Transducer

也就是：

超声换能器

它不是发射超声。

这个区别非常重要。

传统脉冲回波超声通常是：

探头发声 → 组织反射 → 探头收声

而这里 PAT 是：

激光 → 组织自己产生声波 → 探头只负责接收

所以光声里面，声源在组织内部产生。

二十、换能器参数：3.5 MHz 是什么意思

作者使用的是 Panametrics V383。

中心频率：

3.5 MHz

带宽：

88% (−6 dB)

并且是 cylindrically focused，柱面聚焦换能器。

先说 3.5 MHz。

MHz 是：

10^6 Hz

所以：

$$3.5 \text{ MHz} = 3.5 \times 10^6 \text{ Hz}$$

描述的是换能器最主要的声学响应频率范围。

它不是：

激光频率。

也不是：

每秒拍 350 万张图。

更不是：

扫描速度。

二十一、88% 带宽是什么意思

相对带宽是：

$$88\%$$

粗略计算对应频率跨度：

$$\Delta f \approx 0.88 \times 3.5 \approx 3.08 \text{ MHz}$$

这是告诉你：

这个探头不是只对一个非常窄的频率敏感，而能够接受一段比较宽的光声频谱。

为什么 PAT 喜欢宽带探头？

因为光声脉冲不是纯正弦信号。

它包含一系列频率成分。

结构越小，往往对应更高频的声学成分。

如果探头只接受一个非常窄的频段：

很多空间细节对应的频率成分 → 被丢掉

图像就会受影响。

这也是为什么论文后来谈空间分辨率时会说：

分辨率主要受到检测到的光声信号带宽限制。

二十二、柱面聚焦是什么意思

作者说换能器：

cylindrically focused

并且焦区直径大约：

$$1\text{ mm}$$

这个参数决定了：

$$z$$

方向上的空间分辨能力。

这时候一定要看 Figure 1 旁边的小坐标系。

作者的成像主要是在：

$$x - y$$

平面内完成二维断层重建。

而：

$$z$$

是离开这个成像平面的方向。

因此：

$$x - y$$

平面里的分辨率主要依赖：

PAT 重建 + 探测声学带宽

而：

$$z$$

方向则受探头柱面聚焦范围影响。

所以后来论文出现两个数字时，你不要混：

$$\sim 0.2 \text{ mm}$$

主要说平面内 PAT 空间分辨率；

而：

$$\sim 1 \text{ mm}$$

是换能器焦区相关的 z 向尺度。

二十三、Step motor：为什么探头还要转？

Figure 1 上面有：

Step motor

也就是：

步进电机。

正文说：

换能器由计算机控制的步进电机驱动，围绕大鼠头部扫描。

这里非常重要。

本文不是用一圈超声阵列。

而是只有：

一个单元换能器

它机械移动。

假设第一时刻在这里：

$$\theta = 0^\circ$$

采一条光声波形。

然后移动：

$$\theta = 1.5^\circ$$

再采一条。

然后：

$$3^\circ$$

再采。

一直绕一圈。

所以最终得到：

很多角度下的时间波形

而不是直接得到图像。

二十四、这里一定搞懂：探头每个角度采到的是什么？

这是理解后面公式最关键的过渡。

假设探头现在固定在某个位置。

激光打一发。

脑内很多位置同时产生光声波：

$$A, B, C, D, \dots$$

这些位置距离探头不同。

所以声波到达探头的时间不同。

例如：

较近的位置：

$$t_1$$

较远的位置：

$$t_2$$

更远的位置：

$$t_3$$

于是换能器得到的是一条：

声压随时间变化的波形

论文写成：

$$p(\mathbf{r}_0, t)$$

其中：

$$\mathbf{r}_0$$

表示探头位置，

$$t$$

表示时间。

二十五、为什么时间能够告诉你距离

声速记作：

$$v_s$$

假设脑内某一点到探头距离为：

$$d$$

那么传播时间：

$$t = \frac{d}{v_s}$$

所以反过来：

$$d = v_s t$$

这就是：

time-of-flight

飞行时间定位思想。

这里有一个特别容易犯的错误：

普通超声回波经常写：

$$d = \frac{vt}{2}$$

因为：

探头发声 → 目标 → 反射回来

有往返两程。

但光声不是这样。

光声是：

组织内部直接产生声波 → 探头

只有一程。

所以：

$$d = v_s t$$

而不是除以 2。

二十六、既然有距离，为什么不能一个探头就定位？

因为单个探头知道的是：

“声源离我多远。”

但它不知道：

“这个声源到底在哪个方向。”

比如探头测出一个声源距离：

20 mm

那么所有距离探头 20 mm 的位置都有可能。

在二维里对应一条圆弧/圆周几何关系。

所以你需要：

多个观察角度

第一次在右边测。

第二次换到上面。

第三次换到左边。

.....

最终：

不同角度的距离信息

共同确定真正的空间位置。

这就是 tomography 的核心思想之一。

二十七、Amplifier：为什么要放大

光声信号非常弱。

所以换能器输出电信号后，作者使用：

500 PR Panametrics amplifier

进行放大。

所以信号链现在变成：

光声压力

↓

换能器

↓

微弱电信号

↓

Amplifier

↓

较大的电压信号

二十八、Oscilloscope: 示波器在这里到底干什么

放大后的信号进入:

digital oscilloscope

数字示波器。

示波器采集的是:

电压随时间的波形

例如:

$$V(t)$$

因此实际数据链可以理解成:

$$p(t) \rightarrow \text{换能器} \rightarrow V(t)$$

而论文理论公式为了描述物理过程, 用的是:

$$p(\mathbf{r}_0, t)$$

也就是声压信号。

这一点你以后做实验很重要:

理论里面说的 pressure 和你的 ADC 文件里面保存的 voltage 并不是概念上完全一样的量。

中间还有：

- 换能器灵敏度；
- 频率响应；
- 放大器增益；
- 电路传输函数。

二十九、Computer：计算机并不是简单“显示图片”

Figure 1 里 Computer 最终得到：

所有角度的数字化波形

然后做：

图像重建

这时候才从：

时间波形

变成：

二维空间图像

正文明确说，计算机收集数字化光声信号，再重建样品内部的光学吸收分布。

于是整条链终于完整：

激光 → 吸收 → 声波 → 换能器 → 电压波形 → 数字数据 → 重建 → 图像

三十、现在进入论文最难的一段：Image reconstruction

请看第一页底部：

Image reconstruction

作者开始解释如何从波形变成：

$A(\mathbf{r})$

也就是空间吸收分布。

论文第二页给出的公式是：

$$A(\mathbf{r}) = -\frac{r_0^2 C_p}{2\pi v_s^4 \beta} \int \frac{1}{t} \frac{\partial p(\mathbf{r}_0, t)}{\partial t} d\theta_0$$

并且在：

$$t = \frac{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|}{v_s}$$

处取值。

如果第一次看，这个公式很吓人。

实际上它做的事情没有那么复杂。

三十一、先搞懂 $A(\mathbf{r})$

左边：

$$A(\mathbf{r})$$

$\mathbf{r}$ 表示：

脑里面某一个空间位置。

例如：

$$\mathbf{r} = (x, y)$$

那么：

$$A(\mathbf{r})$$

就是：

这个位置的光吸收相关值。

整张图其实就是：

$$A(x, y)$$

每一个像素都有一个 A 。

所以你看 Figure 2 下面的灰度条：

Optical absorption, A

就是这个 A。

论文把它描述为：

optical absorption, 也称 optical energy deposition。

三十二、这里千万不要把 A 理解成“血红蛋白浓度”

A 只是：

光吸收/光能沉积相关的重建量

为了理解为什么不能直接等于血红蛋白浓度，我们补充一个光声基础关系，这不是论文公式本身，而是帮助你理解：

$$H(\mathbf{r}) = \mu_a(\mathbf{r})\Phi(\mathbf{r})$$

其中：

$$\mu_a$$

是吸收系数；

$$\Phi$$

是局部光通量；

$$H$$

是局部吸收的光能。

也就是说：

吸收多少能量 = 组织有多能吸收 × 那里到底有多少光

所以图里一个地方信号更高，有可能是：

$$\mu_a \text{ 更高}$$

也可能是：

$$\Phi \text{更高}$$

或者二者共同变化。

因此不能看到一个亮/暗像素就直接说：

“这里血红蛋白浓度就是多少。”

三十三、 r_0 是什么

公式里的：

$$r_0$$

表示：

当前超声探头的位置

例如探头在圆周右边：

$$r_{0,1}$$

下一步转到上面：

$$r_{0,2}$$

继续转：

$$r_{0,3}$$

因此每个扫描角度：

$$\theta_0$$

都有不同的：

$$r_0$$

三十四、公式里最关键的传播时间

作者计算：

$$t = \frac{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|}{v_s}$$

解释成中文就是：

从现在要重建的像素 $\mathbf{r}$ ，到当前探头 $\mathbf{r}_0$ 有多远，再除以声速。

假设：

$$|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}| = 30 \text{ mm}$$

为了教学我们假设：

$$v_s = 1.5 \text{ mm}/\mu\text{s}$$

那么：

$$t = \frac{30}{1.5} = 20 \mu\text{s}$$

意思就是：

如果这个像素真的产生了声波，那么大约应该在 $20 \mu\text{s}$ 时到达这个探头。

于是算法就在这条探头波形的：

$$20 \mu\text{s}$$

附近读取相应的信息。

这就是 PAT 重建最核心的空间—时间转换。

三十五、为什么公式不是直接取 $p(t)$ ，而是取导数？

公式里面有：

$$\frac{\partial p}{\partial t}$$

这是声压波形对时间的导数。

简单说：

波形变化得有多快

如果波形快速上升:

$$\frac{\partial p}{\partial t} > 0$$

如果快速下降:

$$\frac{\partial p}{\partial t} < 0$$

如果基本不变:

$$\frac{\partial p}{\partial t} \approx 0$$

这里你不要把它误解成:

“血流速度”。

求导的是:

声压随时间的变化

不是血液运动速度。

三十六、积分 $\int d\theta_0$ 是什么意思

作者让探头绕头扫描。

所以有:

$$\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots$$

每一个角度都对当前像素提供一次信息。

最后:

$$\int d\theta_0$$

就是把:

所有扫描角度的信息组合起来

实际计算机当然不是连续无穷多个角度。

而是离散采样。

论文后来给出：

$$1.5^\circ$$

一个步长。

因此一整圈：

$$\frac{360^\circ}{1.5^\circ} = 240$$

个扫描位置。

实际计算更像：

$$A(\mathbf{r}) \approx \sum_{j=1}^{240} \text{当前角度对这个像素的贡献}$$

三十七、把重建公式翻译成成人话

现在你已经可以完全绕开复杂数学，把公式读成：

我要计算图像中的某一个像素。

首先假设这个像素就是一个光声源。

然后对于第一个探头位置，计算它到探头的距离：

$$d_1$$

于是预测声音应该在：

$$t_1 = d_1/v_s$$

时到达。

去第一条波形的这个时间位置提取信息。

接下来换第二个探头：

$$d_2 \rightarrow t_2$$

再从第二条波形里提取信息。

重复所有角度。

最后把这些信息按公式组合。

如果这个像素真的存在强光声源，那么：

很多角度的信息会在这里“对得上”

最后：

$$A(\mathbf{r})$$

就比较强。

再对所有像素都做一次：

$$(x_1, y_1)$$

$$(x_2, y_2)$$

$$(x_3, y_3)$$

.....

最终得到整张：

$$A(x, y)$$

图像。

三十八、为什么作者强调 full-view detection?

第一页 reconstruction 部分提到：

full-view detection of the imaging cross-section

也就是：

对成像截面进行全视角探测。

现在你应该知道原因了。

一个角度：

信息不足

很多角度：

空间定位约束越来越多

绕完整的一圈：

从多个方向观察同一个声源

有利于重建。

这就是为什么本文的探头需要绕大鼠头部扫描。

三十九、现在进入 Figure 2：先证明“我真的能看见脑”

第二页右上角就是 Figure 2。

Figure 2a:

PAT 图像

Figure 2b:

开颅后的真实脑表面照片

作者的实验逻辑非常朴素：

我不开颅的时候，用 PAT 拍出一幅脑图。

然后：

实验结束以后，我打开颅骨，直接看看脑表面长什么样。

最后比较：

PAT $\leftrightarrow$ 真实解剖

作者报告两者匹配良好。

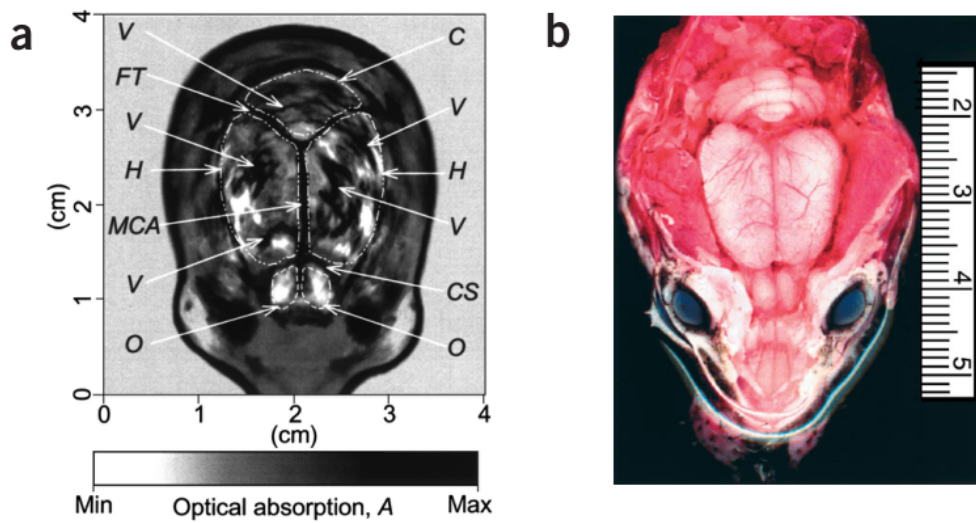


图 2: 论文 Figure 2: 正常大鼠脑结构成像

四十、Figure 2a 到底是什么方向的图

这是从上方看大鼠脑表层区域的一幅 PAT 断层图。

图里标出了：

C = cerebellum, 小脑

H = cerebral hemispheres, 大脑半球

O = olfactory bulbs, 嗅球

MCA = middle cerebral artery, 大脑中动脉

CS = cruciate sulcus, 十字沟

FT = fissura transversa, 横裂

V = blood vessels, 血管

四十一、Figure 2 的灰度到底代表什么

图下面写：

Optical absorption, A

也就是说灰度表示：

A

也就是光吸收相关的重建量。

而且 Figure 2 图注明确指出：

darker areas indicate greater absorption

也就是：

这里越黑，代表重建的吸收越强

至少在 Figure 2 的色标定义下如此。

千万不要形成一个永远固定的规则：

“光声里面白就是强”或者“黑就是强”。

必须看每张图自己的色标。

四十二、为什么血管这么明显

作者说：

不同软组织具有不同光吸收，因此可以区分。

血管与背景脑实质之间的光吸收对比：

2.3 ~ 7.9

也就是说血管相对于背景产生了明显吸收对比。

其核心原因就是血液中的血红蛋白对 532 nm 光具有明显吸收。

所以你看 Figure 2 中很多：

细长、分支状的结构

主要就是血管。

四十三、为什么 Figure 2 要放旁边的真实照片

Figure 2b 是：

Open-skull photograph

开颅后的脑表面照片。

它不是 PAT 成像的一部分。

而是：

ground truth / anatomical reference

也就是验证参照。

如果 PAT 图里一个“血管分叉”在真实照片中同样存在，并且位置基本一致：

作者就更有理由说：

我重建出来的不是随机伪影，而是真实结构。

四十四、 1000×1000 是不是 1000×1000 的真实分辨率？

Figure 2 图像矩阵：

1000×1000

显示范围：

$4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$

。

于是一个像素对应：

$$\frac{40 \text{ mm}}{1000} = 0.04 \text{ mm}$$

也就是：

$40 \mu\text{m}$

很多人会马上犯错：

“那它分辨率不是 $40 \mu\text{m}$ 吗？”

不是。

这是：

像素间隔

而不是：

系统空间分辨率

论文真正测出的空间分辨率是：

$$\sim 0.2 \text{ mm} = 200 \mu\text{m}$$

。

所以：

像素可以划得很密

但：

真实系统仍然只能分清约 0.2 mm 量级的细节

四十五、0.2 mm 分辨率是怎么测出来的

论文说：

using the line-spread function of a tissue-equivalent phantom

也就是使用组织等效仿体中的：

line-spread function, 线扩散函数

进行测量。

直观理解：

给系统一个很细的线状目标。

理想系统应该成像为：

非常细的线

但真实系统会变成：

比较宽的一条线

这个“被展宽多少”可以反映系统空间分辨能力。

论文报告：

$$\sim 0.2 \text{ mm}$$

四十六、最容易误解的一句话：能看到 0.04 mm 血管

论文说：

在解剖照片中测量，PAT 能看到的脑表面血管直径大约：

$$0.04 \sim 0.36 \text{ mm}$$

。

这里千万不要说：

“所以它的分辨率是 $40 \mu\text{m}$ 。”

错误。

论文自己紧接着说：

因为 PAT 分辨率约 0.2 mm ，这些血管在图上会显得模糊。

一个很细的高对比目标：

$$40 \mu\text{m}$$

可能能够被检测出来。

但是在图里它可能显示成：

$$200 \mu\text{m}$$

附近的一条模糊结构。

这叫：

$$\text{detectability} \neq \text{spatial resolution}$$

能检测到，不等于能准确恢复真实尺寸。

四十七、为什么论文说分辨率由声学而不是光学扩散限制

作者认为：

这套 PAT 的约 0.2 mm 分辨率已经接近检测到的光声波的衍射限制，因此主要由：

所检测声学信号的带宽

限制，而不是像纯光学成像那样主要受光扩散限制。

这其实就是 PAT 的核心价值重新出现：

对比来源 = 光

但：

定位信息 = 声

因此不会完全继承纯光学经颅成像的空间分辨率问题。

四十八、Figure 3：作者开始问“病变能不能看到？”

第三页左上角 Figure 3。

Figure 3a:

PAT 图。

Figure 3b:

开颅后的真实脑照片。

这里作者做了一个：

$1\text{ mm} \times 4\text{ mm}$

左右的浅表皮层损伤。

图里的：

$L = \text{lesion, 损伤}$

$RH = \text{right hemisphere, 右半球}$

LH = left hemisphere, 左半球

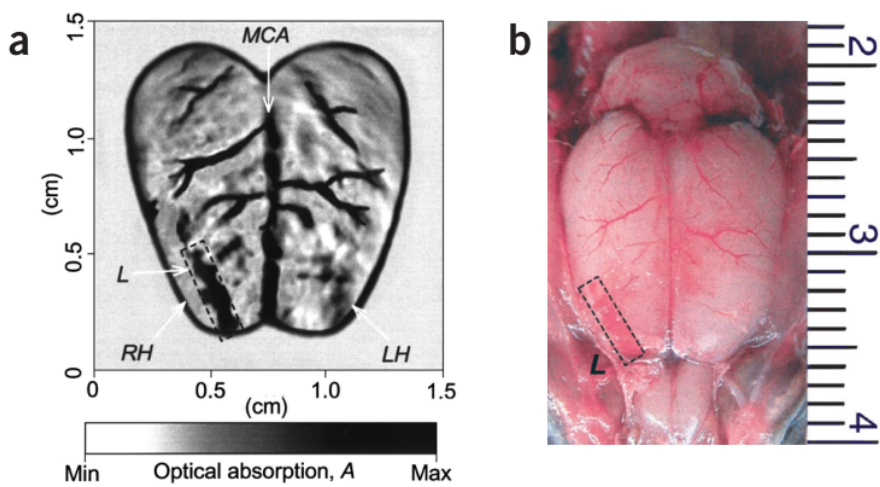


图 3: 论文 Figure 3: 脑浅表损伤成像

四十九、这个 lesion 是怎么来的？

这个地方必须看 Methods。

作者不是碰巧找到一只天然脑损伤大鼠。

而是人工建立损伤模型。

方法部分说：

用一根：

$$22G \times 1 \text{ inch}$$

的弯针穿过皮肤和颅骨，在右侧大脑皮质制造浅表损伤。

所以这里有一个非常重要的表述区别：

成像过程

可以在：

皮肤和颅骨保持完整状态

下读取病灶。

但是病灶模型本身

是通过：

针穿过皮肤和颅骨

人为建立的。

所以不能说：

“整个 lesion 实验完全没有任何侵入操作。”

准确说法是：

病灶建立是侵入式的，但后续对病灶的 PAT 读取不需要再开颅暴露脑表面。

五十、Figure 3 真正证明什么

作者说：

PAT 能够比较准确地显示损伤的：

位置和形状

并且损伤区域和背景脑组织之间光吸收对比：

1.7 ~ 5.2

。

它真正证明的是：

一个具有异常光吸收特性的皮层损伤，可以在不开颅情况下被 PAT 定位。

但这篇论文没有进一步证明：

PAT 已经能够仅凭这个灰度区分脑肿瘤、出血、坏死、炎症等所有病理类型。

这是两个完全不同的结论。

五十一、现在进入整篇论文最精彩的 Figure 4：功能成像

Figure 4 的问题变成：

结构我能看了，那脑“工作起来”以后发生的变化，我能不能看？

作者选择：

大鼠胡须刺激模型

为什么胡须？

因为大鼠的胡须和大脑体感皮层之间有非常明确的功能对应关系。

刺激一侧胡须：

→ 对侧特定体感皮层区域被激活

而且有相应的：

whisker-barrel cortex

也就是：

胡须桶状皮层。

所以这是一个非常适合验证功能定位的模型。

五十二、Figure 4a 先拍一张结构图

Figure 4a 是：

大鼠浅表皮层血管分布的 PAT 图。

范围：

$2.0\text{ cm} \times 2.0\text{ cm}$

矩阵：

1000×1000

。

这张图先告诉你：

血管在哪里。

随后 Figure 4b、4c 再把功能变化叠加上去。

五十三、Figure 4 的实验到底做了几个条件

至少要理解三种状态：

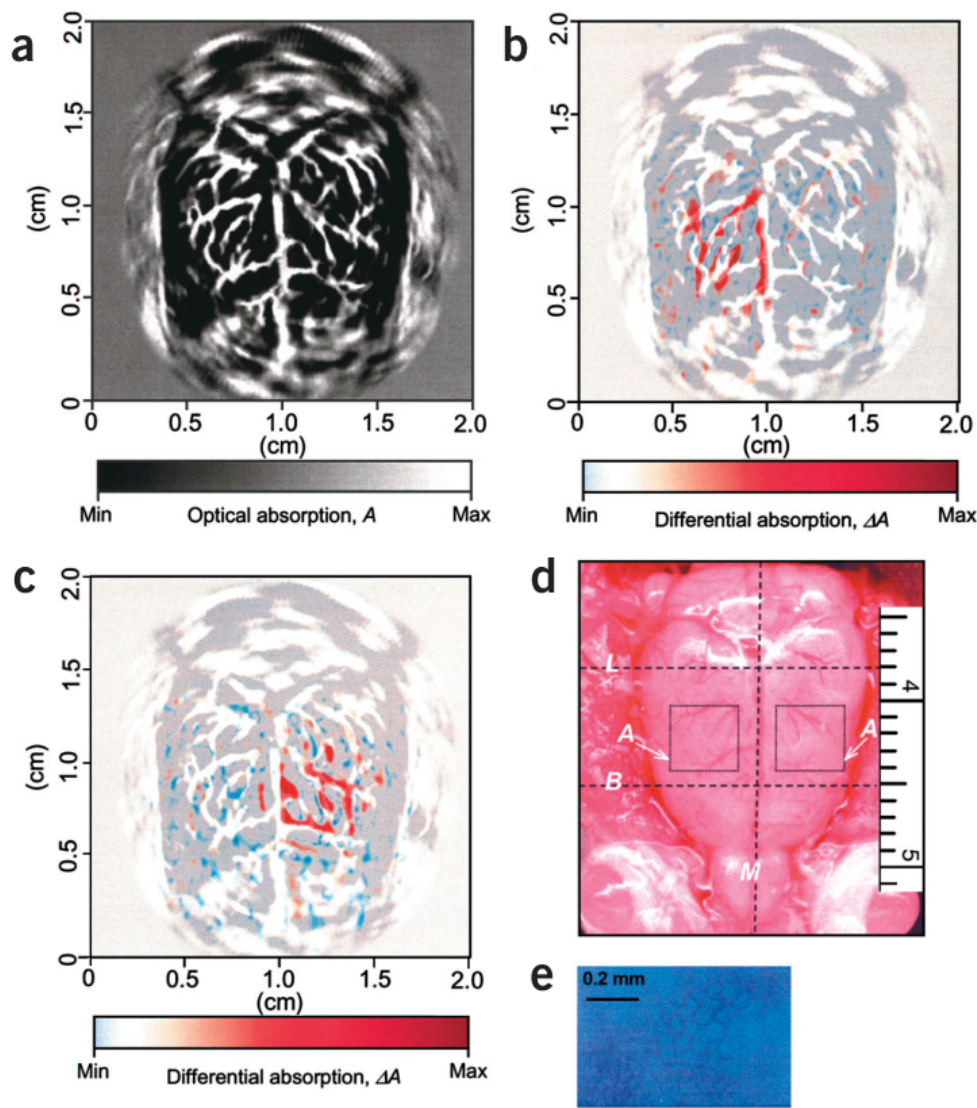


图 4: 论文 Figure 4: 胡须刺激引起的脑血流动力学功能成像

$$A_{\text{rest}}$$

没有刺激；

$$A_{\text{left}}$$

左侧胡须刺激；

$$A_{\text{right}}$$

右侧胡须刺激。

作者先拍无刺激条件。

再拍刺激条件。

然后做：

$$\Delta A_{\text{left}} = A_{\text{left}} - A_{\text{rest}}$$

和：

$$\Delta A_{\text{right}} = A_{\text{right}} - A_{\text{rest}}$$

。

作者明确说，刺激左、右胡须分别得到两幅 PAT 图，再减去无刺激 PAT 图，就得到两个刺激诱发的功能图。

五十四、为什么一定要做“相减”？

假设没有刺激时：

一个血管像素是：

$$100$$

刺激以后：

$$108$$

直接看两幅图：

$$100$$

和：

$$108$$

肉眼可能不容易区分。

但相减：

$$108 - 100 = 8$$

就把变化突出出来。

更重要的是，大部分脑结构：

$$A_{\text{stim}} \approx A_{\text{rest}}$$

所以：

$$A_{\text{stim}} - A_{\text{rest}} \approx 0$$

它们被消掉。

真正发生改变的区域：

$$\Delta A \neq 0$$

就会凸显出来。

因此：

功能图本质上是一张差分图

五十五、Figure 4b 和 4c 的红蓝区域到底是什么

这两个图下面色标写：

Differential absorption, ΔA

所以它不是：

$$sO_2$$

不是：

血流速度

也不是：

神经元电活动

它只是：

刺激前后光吸收相关信号的差值

然后作者根据实验条件和已有神经血管耦合知识，把这个差异解释成：

与刺激诱导的血流动力学变化有关

。

五十六、为什么左右刺激结果出现在对侧脑半球？

论文观察到：

被激活区域出现在对应于对侧胡须刺激的脑半球。

也就是说：

刺激一侧胡须：

→ 主要响应在对侧大脑半球

这种侧别对应关系非常重要。

因为它帮助作者排除一种解释：

“是不是只要扫描一次，图里面随机哪里都会变？”

如果左右刺激切换以后，响应区域也按照已知神经解剖关系发生对应改变，就更支持：

这些差分信号确实和胡须刺激有关

五十七、作者到底刺激了几根胡须

Methods 写得很清楚。

为了在早期实验中得到尽可能强的功能信号，作者刺激的是：

一侧全部胡须

而不是单独刺激一根。

胡须偏转频率：

10 Hz

在距离 whisker pad 大约：

10 mm

位置，振荡幅度：

~ 8 mm

。

注意：

10 Hz

是：

胡须机械刺激频率。

不是：

激光 PRF。

这篇正文没有在这里给出激光重复频率。

五十八、每个角度刺激多长时间

每个扫描位置：

刺激持续 4.5 s

光声信号采集窗口：

0.5 ~ 4.5 s

也就是刺激开始 0.5 s 后开始采，到 4.5 s。

所以这个功能成像不是：

“突然刺激一下，然后用相机在 1 ms 内拍下整个脑。”

不是。

它是在：

不同扫描角度

重复刺激和采集。

这点和现代实时阵列 PACT 非常不一样。

五十九、为什么刺激胡须以后光声信号会增强？

现在看 Discussion。

作者明确说：

神经活动增加通常伴随：

局部脑血流增加

以及：

区域代谢活动增加

。

于是刺激区域可能发生：

血容量变化

血流变化

氧代谢变化

这些都会对血液相关的光学吸收产生影响。

作者写得很谨慎：

differential optical absorption results from a complex interplay of blood volume, blood flow and oxygen consumption.

意思就是：

这个信号的生理来源不是只有一个变量

六十、为什么 532 nm 下作者主要考虑血容量/血流

论文继续说：

在 532 nm 时：

Hb

和：

HbO₂

的消光系数比较相近。

因此作者认为：

光声信号增强的主要原因，更可能是激活区域血管内血容量或血流增加。

这里我们补充一个基础式，帮助理解，不是论文直接写出的公式：

$$\mu_a(\lambda) = \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda)c_{\text{HbO}_2} + \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda)c_{\text{Hb}}$$

如果在某一个波长：

$$\varepsilon_{\text{HbO}_2} \approx \varepsilon_{\text{Hb}}$$

那么吸收更接近反映：

$$c_{\text{HbO}_2} + c_{\text{Hb}}$$

也就是：

总血红蛋白相关量

而不是特别适合区分：

$$\text{HbO}_2$$

和：

$$\text{Hb}$$

各自有多少。

六十一、所以这篇文章有没有测 sO2?

没有。

这是非常重要的一点。

氧饱和度：

$$sO_2 = \frac{c_{\text{HbO}_2}}{c_{\text{HbO}_2} + c_{\text{Hb}}}$$

如果只有一个波长：

$$532\text{ nm}$$

而且 HbO2 和 Hb 在这个波长吸收比较接近，你很难仅凭一个测量值独立求出两个未知量：

$$c_{\text{HbO}_2}$$

和：

$$c_{\text{Hb}}$$

所以本文并没有真正做：

定量 sO2 成像

作者自己也在结尾说：

未来可以通过：

multiple wavelengths

多波长，实现氧相关成像。

这反过来证明：

本文当前的 532 nm 单波长系统还不是完整的血氧定量系统。

六十二、论文里的“8%”到底是什么

作者报告：

大血管内观察到的：

$$\frac{\Delta A}{A}$$

最高大约：

$$8\%$$

。

假设只是为了理解：

基线：

$$A = 100$$

刺激后：

$$A = 108$$

那么：

$$\Delta A = 8$$

于是：

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{8}{100} = 8\%$$

所以这里的 8% 是：

光吸收相关信号的相对变化

不是：

sO_2 上升了 8%

也不是：

血流速度增加 8%

更不是：

神经元活动增加 8%

这几个量不能互相替换。

六十三、为什么 Figure 4 的功能响应长得像血管

作者观察到：

功能信号的分布和血管结构匹配得很好。

于是认为：

这里检测到的功能信号主要来源于浅表皮层较大血管中的血流动力学变化。

所以 Figure 4 不是一张漂亮光滑的“脑功能热图”。

你看到的功能响应带有非常明显的：

vascular pattern

血管图案。

这是因为 PAT 对血液吸收特别敏感。

六十四、为什么功能区比真正的 barrel cortex 更大

论文 Discussion 里面非常值得注意的一句话：

血管响应区域明显比 whisker-barrel cortex 更宽。

作者认为这是因为血流动力学改变会沿：

feeding vessels

供血血管传播，甚至扩展到相邻血管。

这非常重要。

说明：

血流动力学响应的位置 $\neq$ 神经元活动源的精确边界

比如真正神经激活区域可能是：

4 mm $\times$ 4 mm

但血流反应可能扩展到更大的血管网络。

所以不能拿：

0.2 mm

PAT 空间分辨率，然后说：

“它就可以把神经元激活区域精确定位到 0.2 mm。”

不成立。

因为除了成像系统分辨率，还有：

神经血管耦合本身的空间扩散

六十五、Figure 4d 为什么又要开颅

Figure 4d 是：

开颅脑表面照片

图中:

$$B = \text{bregma}$$

前囟;

$$L = \text{lambda}$$

后囟相关解剖标志;

$$M = \text{midline}$$

中线;

$$A = \text{activated regions}$$

激活区域。

作者标出的功能区域大约:

$$4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$$

。

这一步的目的是:

把 PAT 功能变化对应回真实脑解剖位置。

六十六、Figure 4e 是什么

Figure 4e 是后续组织学。

作者做的是:

皮层第 IV 层 barrel structures

也就是:

桶状皮层结构。

方法部分写:

皮层组织被切成:

$$60\ \mu m$$

厚的切片。
观察的是脑表面以下约：

$$500\ \mu m$$

处的第 IV 层。
使用：

$$40\times$$

显微镜观察。

六十七、60 μm 千万不要误解成 PAT 分辨率

这又是论文里特别容易看错的地方。

$$60\ \mu m$$

是：

组织学切片厚度

不是：

PAT 空间分辨率

PAT 分辨率论文测的是：

$$\sim 200\ \mu m$$

。

同理：

$$40\times$$

是显微镜放大倍数。

也不是 PAT 的放大倍数。

Figure 4e 的作用只是：

用组织学证明 PAT 检测到的功能响应区域，与已知 whisker-barrel cortex 的位置相吻合。

六十八、整幅功能图不是“一瞬间拍出来的”

这是理解 2003 年这套系统最大的限制。

作者后面明确说：

每个扫描位置的光声检测和平均需要约 4 s。

扫描步长：

$$1.5^\circ$$

一圈：

$$360^\circ$$

所以：

$$N = \frac{360}{1.5} = 240$$

个位置。

每个位置：

$$4 \text{ s}$$

那么：

$$240 \times 4 = 960 \text{ s}$$

也就是：

$$\boxed{16 \text{ min}}$$

论文也正是报告：

~ 16 min

一幅图。

六十九、这里就能理解“多次平均”为什么需要

论文说：

signal detection and averaging takes 4 s

每个角度不仅采一次，而是进行了信号检测和平均。

为什么平均？

假设每次采到：

$$u_i(t) = s(t) + n_i(t)$$

其中：

$$s(t)$$

是真实、重复出现的信号；

$$n_i(t)$$

是随机噪声。

平均：

$$\bar{u}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N u_i(t)$$

真实信号：

$$s(t)$$

每次都在相同位置出现，所以保留下来。

随机噪声：

$$n_i(t)$$

正负随机变化，所以部分抵消。

理想情况下：

$$\sigma_{\text{noise}} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

所以平均：

提高 SNR

但是论文正文没有给我们确切的激光 PRF 和具体平均次数。

所以只能说：

每个扫描位置检测并平均约 4 s。

不能凭空说：

“每个角度平均了 100 次。”

论文没有这个信息。

七十、为什么平均不能解决所有问题

平均对：

随机噪声

有效。

但是如果动物移动了：

第 1 次血管在这里

第 2 次血管偏了一点

你直接平均：

→ 图像反而模糊

同样，如果设备发生慢漂移：

$$n(t) \text{ 并不是随机零均值}$$

简单平均也不能完全消除。

所以作者方法部分需要：

麻醉并保持大鼠不动

他们使用 ketamine 和 xylazine 麻醉，并通过补充麻醉让动物在实验中保持不动。

七十一、为什么一张功能图需要这么稳定

现在你应该意识到一个很大的问题。

假设 Figure 4 整张图要：

16 min

而你想观察的是：

胡须刺激引起的功能变化。

这意味着不同扫描角度得到的数据并不是在同一毫秒采集的。

因此你必须假设：

胡须刺激诱发的响应具有足够好的重复性

每次探头转到一个新角度：

重新刺激。

重新采集。

最后所有角度的信息才能组合成一幅功能图。

所以 Figure 4 不是：

“某一次胡须刺激后 1 秒时整个脑的瞬时状态。”

而更接近：

“在重复的刺激条件下，各角度获取的稳定功能响应被组合成一幅空间图。”

这是读这种早期机械扫描功能 PAT 时非常重要的认识。

七十二、为什么作者说它的 temporal resolution 不高

现在再看 Discussion 这一句就完全懂了：

Because the current PAT system involves scanning using a single-element ultrasonic transducer, its temporal resolution is not high.

原因不是算法太慢。

最根本是：

单换能器机械扫描

必须：

0°

采完。

再到：

1.5°

再采。

一直：

240

个位置。

所以时间很长。

七十三、作者提出的解决方案是什么

论文非常自然地提出：

以后可以使用：

ultrasonic transducer array

超声阵列。

再配合：

higher repetition rate laser

更高重复频率激光器。

这样有希望做到：

real-time imaging

实时成像。

你从 2026 年回头看，会发现这句话特别重要。

因为后来 PACT 的一个主要发展方向就是：

单探头机械扫描 → 多通道阵列并行接收

从分钟级慢慢走向秒级、几十 Hz 甚至更快的动态成像。

七十四、高氧 / 低氧实验讲的是什么

作者不只做胡须刺激。

还做了：

hyperoxia

高氧，

以及：

hypoxia

低氧条件。

具体来说从：

$100\% O_2$

切换到：

$5\% O_2 + 5\% CO_2 + 90\% N_2$

。

作者报告：

从高氧切到低氧条件后，脑血容量或血流显著增加。

七十五、这里为什么不能简单说“低氧 → PAT 测到氧下降”

因为这套系统只有：

532 nm

一个波长。

而且作者真正重建的是：

A

也就是吸收相关变化。

所以看到：

$A \uparrow$

不能直接说：

$sO_2 \uparrow$

或者：

$sO_2 \downarrow$

作者自己的解释是：

血容量或血流发生了变化。

此外，这里的 hypoxic gas 不只是氧变了。

同时还有：

5% CO_2

所以它也不是一个严格“只改变氧浓度、其他全部不变”的实验条件。

七十六、为什么论文最后特别提“多波长”

作者说：

脑对血氧变化高度敏感。

如果以后使用：

multiple wavelengths

就可以实现 oxygen-dependent imaging。

这正好和你现在做的 PA-sO₂ 有直接联系。

单波长只能给你一个吸收方程。

例如：

$$\mu_a(\lambda_1) = \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda_1)c_{\text{HbO}_2} + \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda_1)c_{\text{Hb}}$$

有两个未知数：

$$c_{\text{HbO}_2}, c_{\text{Hb}}$$

一条方程通常不够。

如果增加第二个波长：

$$\mu_a(\lambda_2) = \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda_2)c_{\text{HbO}_2} + \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda_2)c_{\text{Hb}}$$

理论上就获得更多独立信息，可以进行光谱分解。

于是才进一步得到：

$$\text{HbO}_2$$

$$\text{Hb}$$

以及：

$$sO_2 = \frac{\text{HbO}_2}{\text{HbO}_2 + \text{Hb}}$$

这也说明这篇 2003 论文更多是在证明：

功能 PAT 是可行的

而不是已经把现代多参数功能光声全部做完了。

七十七、Methods：动物实验条件也值得读

作者使用的是成年：

Sprague-Dawley rats

体重大约：

350 g

。

实验前：

去除头部毛发。

为什么？

因为毛发：

- 会吸收光；
- 会散射光；
- 会影响声学耦合；
- 会增加不稳定因素。

因此脱毛非常合理。

七十八、麻醉为什么不是无关紧要的细节

作者使用：

87 mg/kg

ketamine 加：

13 mg/kg

xylazine 进行麻醉。

然后用补充麻醉维持不动。

这对本文特别重要，因为：

一张图 $\approx 16 \text{ min}$

如果头部在扫描过程中移动：

第一个角度认为某血管在：

(x_1, y_1)

第二个角度时实际已经移动。

最终：

多角度几何关系被破坏

重建就会产生伪影。

所以稳定性是机械扫描 PAT 非常重要的问题。

七十九、皮肤和颅骨多厚

作者测得平均：

皮肤：

0.6 mm

颅骨：

0.8 mm

。

也就是说激光要先经过：

皮肤 $\rightarrow$ 颅骨 $\rightarrow$ 脑

作者还指出：

颅骨的散射会进一步匀化入射光。

当然，这不意味着：

“颅骨永远只对 PAT 有好处。”

它同样可能影响光传播和声传播。

只是在本文这段中，作者特别提到它对入射光有进一步 homogenizing 的作用。

八十、论文里为什么没有特别复杂的声速校正

你看它的重建公式：

$$t = \frac{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|}{v_s}$$

基本上使用的是一个声速 v_s 。

没有在这篇短论文中建立：

$$v_{\text{skin}}$$

$$v_{\text{skull}}$$

$$v_{\text{brain}}$$

再精确做多层声学传播模型。

所以这套算法本质上带有一定的：

声学均匀介质近似

至少从这篇论文给出的公式来看是如此。

后来的经颅光声、经颅超声研究中：

颅骨引起的声速差、衰减、相位畸变

会成为非常重要的问题。

但是这篇文章没有展开解决这些复杂问题，所以我们不能替作者说：

“他们已经完整进行了颅骨声学畸变校正。”

没有。

八十一、这篇论文里的“深脑成像”证据要谨慎

论文说：

We have also obtained PAT images of the deep brain in small animals.

但是紧接着写：

see Supplementary Fig. 2 online.

你上传的 PDF 正文里没有 Supplementary Fig. 2。

所以我们现在能确定的是：

作者报告他们进行了小动物深脑 PAT。

但是我们不能仅凭这份正文进一步确定：

- 到底多深；
- 什么结构；
- 图像质量如何；
- 定量 SNR 多高。

因为证据不在这份文件里。

这就是读论文时非常重要的一个原则：

文件没给出的东西，不替作者补。

八十二、作者最后还展望了什么

论文最后提到多个方向：

脑肿瘤、脑转移瘤、报告基因、基因治疗监测、分子水平病理过程，以及未来的人脑 PAT。

注意这些是：

未来应用展望

不是本文已经完成的结果。

例如作者说：

PAT imaging of the human brain ... is also feasible.

这是论文作者对未来可行性的展望。

不能改写成：

“这篇论文已经完成了人体脑 PAT。”

没有。

这篇实验主体是：

大鼠

八十三、现在把整篇论文按照真实数据流再走一遍

如果你现在已经把论文从第一页读到第四页，应该能够把它完整讲成下面这条链。

作者先产生：

532 nm, 6.5 ns

的短激光脉冲。

经过：

Mirror → Concave lens → Ground glass

将光束折转、扩束、匀化。

然后照射大鼠头部。

光穿过：

skin → skull → brain

脑内组织吸收光。

特别是血液由于血红蛋白吸收产生明显对比。

吸收光能后：

微小快速升温

导致：

热弹性膨胀

产生：

光声压力波

声波经过组织和水：

→ 3.5 MHz 宽带超声换能器

。

换能器：

声压 → 电信号

放大器：

微弱电信号 → 放大

示波器：

模拟电压 → 数字时间波形

然后步进电机让探头围绕大鼠头部：

$0^\circ \rightarrow 1.5^\circ \rightarrow 3^\circ \rightarrow \dots \rightarrow 360^\circ$

不同位置分别采集：

$$p(\mathbf{r}_0, t)$$

。

计算机根据：

$$t = \frac{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|}{v_s}$$

把时间信息映射为空间距离。

再按照重建公式，将多个扫描角度的信息组合，最终得到：

$$\boxed{A(x, y)}$$

也就是：

光吸收相关的二维 PAT 图

八十四、结构成像时作者怎么验证

得到正常脑 PAT:

→ Figure 2a

实验后开颅:

→ Figure 2b

比较:

血管和脑结构位置

作者认为对应良好。

又人工制造浅表 lesion:

→ Figure 3a PAT

再:

→ Figure 3b 解剖照片

比较 lesion 位置和形状。

八十五、功能成像时作者怎么验证

首先拍:

$$A_{\text{rest}}$$

然后刺激左侧胡须:

$$A_{\text{left}}$$

再刺激右侧:

$$A_{\text{right}}$$

得到：

$$\Delta A_{\text{left}} = A_{\text{left}} - A_{\text{rest}}$$

和：

$$\Delta A_{\text{right}} = A_{\text{right}} - A_{\text{rest}}$$

。

观察到：

刺激侧对应的对侧脑半球出现功能响应

并且功能信号具有明显血管图案。

最后再用：

解剖照片

和：

barrel cortex 组织学

进行空间定位验证。

这就构成了一条完整的功能实验逻辑。

八十六、这篇论文真正“测到了什么”

现在这是整篇论文最需要你牢牢记住的部分。

最底层硬件直接测到的是：

电压随时间的波形

从物理上对应：

$$p(\mathbf{r}_0, t)$$

也就是各探测位置的光声压力信号。

然后算法重建：

$$A(\mathbf{r})$$

即空间中的光吸收/光能沉积相关分布。

然后不同实验条件相减得到：

$$\Delta A$$

最后结合刺激模型解释：

血流动力学功能响应

所以四层关系是：

声学波形 → 光吸收图 → 吸收变化图 → 生理解释

这四层千万不能混。

八十七、这篇论文“没有直接测到什么”

它没有直接测：

$$sO_2$$

因为只有 532 nm 单波长。

没有直接得到：

绝对血流速度

没有直接得到：

神经元放电

没有做到：

实时脑功能成像

因为一幅图约 16 分钟。

也没有在正文中完成：

人体脑 PAT

这些全部要和作者真正完成的结果分开。

八十八、这篇 2003 论文为什么重要

如果把历史背景考虑进去，这篇论文重要的地方并不是“参数今天看起来有多高”。

今天看：

0.2 mm

分辨率，

16 min/frame

当然已经不是现代最先进水平。

但作者在 2003 年做的是非常重要的概念证明：

可以利用光学吸收作为对比，再利用超声传播来实现经皮、经颅的脑结构和功能成像。

而且不是只拍一个 phantom。

它做了完整活体实验链：

正常结构

病灶

胡须刺激功能

高氧/低氧功能

。

这使它成为早期功能 PAT 发展中很有代表性的一篇论文。

八十九、它与现代 PACT 的关系

你可以把这套系统理解成现代 PACT 的一个很典型的早期版本：

宽场光激发

.

声学断层重建

。

它和 PAM 的思路明显不同。

本文：

一大片区域同时产生光声信号

然后：

从多个声学角度重建

而 PAM 尤其是 OR-PAM：

光学焦点非常小

通过：

光学聚焦 + 逐点扫描

来形成图像。

所以一句话：

PAT/PACT 主要靠“反演重建”定位，PAM 主要靠“聚焦扫描”定位。

这是你后面学习 PACT、PAM、OR-PAM、AR-PAM 时必须建立的系统分类概念。

九十、最后给你一个“读完这篇论文必须真正掌握”的总框架

以后别人问你：

“Wang 2003 这篇论文做了什么？”

不要只回答：

“它做了大鼠脑光声成像。”

你应该能够完整说出来：

这篇论文构建了一套基于 **532 nm、6.5 ns Q-switched Nd:YAG 激光**和 **3.5 MHz 宽带单元超声换能器**的光声断层成像系统。激光经过扩束和匀光后穿过大鼠完整头皮和颅骨，在脑组织中由光吸收产生瞬态热弹性膨胀和光声波；单元换能器绕大鼠头部进行全视角机械扫描，记录各角度的时间分辨光声信号，再利用基于声传播时间的重建算法获得二维光吸收分布。

作者首先通过正常大鼠脑 PAT 与开颅脑表面照片比较，证明血管和主要浅表结构能够在不开颅情况下成像，并测得约 **0.2 mm** 的平面空间分辨率；随后利用人工浅表皮层损伤证明系统能够显示异常吸收区域的位置和形状。

在功能实验中，作者分别刺激大鼠左、右侧胡须，并将刺激条件 PAT 图与无刺激图相减，得到刺激诱发的吸收差分图。功能响应出现在与刺激胡须相对应的对侧脑半球，并与浅表血管分布和后续 whisker-barrel cortex 组织学位置相吻合。作者认为这些信号主要反映刺激诱导的脑血流动力学变化，在大血管中观察到最高约 **8% 的 $\Delta A/A$** 。

系统的主要局限是使用单元换能器机械扫描：每个角度采集和平均约 **4 s**，**1.5°** 步长完整扫描约需要 **16 min**。作者因此提出未来采用超声阵列和更高重复频率激光器实现实时成像，并使用多波长进一步获得氧相关功能信息。

而你在读这篇论文时最应该记住的，不是某一个参数，而是这一整条逻辑：

光学吸收 $\rightarrow$ 热弹性膨胀 $\rightarrow$ 光声波 $\rightarrow$ 多角度声学采集 $\rightarrow$ 时间-空间重建 $\rightarrow A(x, y) \rightarrow \Delta A \rightarrow$ 血流动力学

这就是这篇论文从第一页到最后一页真正讲的事情。

学习问答记录

问题一：这里我怎么知道 x, y 的坐标呢

你的问题原文：

这里我怎么知道 x, y 的坐标呢

你问到了 PAT 重建里一个特别关键、但论文默认读者已经知道的地方：

算法说“我要计算 (x, y) 这个像素”，可是一开始探头采到的只有时间波形，我怎么知道这个 x, y 是多少？

答案是：

x, y 不是探头测出来的，而是我们在重建开始之前人为建立好的坐标网格。

这是理解断层重建的关键。

1. 先把“真实世界”和“计算机图像”分开

实验开始之前，作者已经知道整个机械扫描的几何结构。

例如 Figure 1 里面，大鼠放在扫描圆中心附近，探头由步进电机沿圆周运动。

我们人为规定：

$$O = (0, 0)$$

为成像中心。

于是先建立一个二维坐标系。

这个坐标系不是光声信号“告诉”我们的。

是我们自己定义的。

2. 然后人为规定：我要重建多大的区域

比如 Figure 2，论文明确说：

$$4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$$

的区域，被重建成：

$$1000 \times 1000$$

像素。

那么你可以人为定义：

$$x \in [-2 \text{ cm}, 2 \text{ cm}]$$

$$y \in [-2 \text{ cm}, 2 \text{ cm}]$$

假设成像中心就是：

$$(0, 0)$$

那么计算机在这个区域上铺一个：

$$1000 \times 1000$$

的网格。

于是每一个网格点天然就有一个确定的 (x, y) 。

3. 一个像素有多大？

总宽度：

$$4 \text{ cm} = 40 \text{ mm}$$

横向 1000 个像素。

所以像素间距大约：

$$\Delta x = \frac{40 \text{ mm}}{1000} = 0.04 \text{ mm}$$

也就是：

$$40 \mu\text{m}$$

同理：

$$\Delta y = 0.04 \text{ mm}$$

于是计算机可以提前建立：

$$x_0, x_1, x_2, \cdots, x_{999}$$

以及：

$$y_0, y_1, y_2, \cdots, y_{999}$$

每一个像素就是：

$$(x_i, y_j)$$

。

注意：论文给出了 $4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ 和 1000×1000 ，但没有在正文明确规定坐标原点一定画成 $(-2, 2)\text{ cm}$ 这种数学形式。这是我们根据“以 imaging center 为参考”建立的方便教学坐标。

4. 所以重建其实是在“问每一个坐标：你这里有没有声源？”

这句话非常重要。

计算机并不是先知道：

“哦，这里有一根血管，所以我要计算这个位置。”

恰恰相反。

它一开始什么都不知道。

它只是把整个区域划成很多候选位置。

假设现在检查其中一个点：

$$\mathbf{r} = (x_i, y_j)$$

算法问：

“假如这个地方真的有一个光声源，那么我在每一个探头位置应该什么时候收到它的声音？”

这时候才进入你刚才那段公式。

5. 探头的位置也是已知的

这又是第二个关键。

假设探头沿半径为：

$$R$$

的圆运动。

那么当探头角度为：

$$\theta$$

时，它的位置可以表示成：

$$x_0 = R \cos \theta$$

$$y_0 = R \sin \theta$$

因此：

$$\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0)$$

也是知道的。

为什么知道？

因为：

步进电机告诉我们探头转到了哪个角度

比如论文扫描步长：

$$1.5^\circ$$

。

因此探头位置依次是：

$$0^\circ$$

$$1.5^\circ$$

$$3.0^\circ$$

$$4.5^\circ$$

.....

一直绕完整圆周。

所以现在有两个东西都是已知的：

$$\mathbf{r} = (x, y)$$

这是**我们正在检查的候选像素位置**；

以及：

$$\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0)$$

这是**机械系统已知的探头位置**。

6. 于是两点距离就能算出来了

现在假设我们检查：

$$P = (x, y)$$

探头现在在：

$$D = (x_0, y_0)$$

那么两者之间的欧氏距离就是：

$$d = \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2}$$

论文公式把它简写成：

$$|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|$$

。

于是传播时间：

$$t = \frac{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|}{v_s}$$

7. 举一个特别具体的例子

假设我们自己定义：

$$O = (0, 0)$$

是大鼠脑成像区域中心。

现在计算机正在检查一个像素：

$$P = (3 \text{ mm}, 4 \text{ mm})$$

现在假设探头位于：

$$D = (30 \text{ mm}, 0)$$

那么：

$$d = \sqrt{(30 - 3)^2 + (0 - 4)^2}$$

$$= \sqrt{27^2 + (-4)^2}$$

$$= \sqrt{745} \approx 27.3 \text{ mm}$$

为了讲原理，假设声速：

$$v_s = 1.5 \text{ mm}/\mu\text{s}$$

那么声音应该：

$$t = \frac{27.3}{1.5} \approx 18.2 \mu\text{s}$$

到达探头。

于是计算机说：

“好，如果 $P = (3, 4)$ mm 这个地方真的有一个光声源，那么这个角度的探头应该在大约 $18.2 \mu s$ 的位置看到它的贡献。”

然后就去这一角度的波形：

$$p(\mathbf{r}_0, t)$$

里查看：

$$t \approx 18.2 \mu s$$

附近的信息。

8. 然后探头换一个位置

比如探头转到上方：

$$D_2 = (0, 30 \text{ mm})$$

同一个候选像素仍然是：

$$P = (3, 4)$$

这次距离：

$$d_2 = \sqrt{(0 - 3)^2 + (30 - 4)^2}$$

$$= \sqrt{9 + 676}$$

$$\approx 26.2 \text{ mm}$$

所以预测到达时间：

$$t_2 = \frac{26.2}{1.5} \approx 17.5 \mu s$$

那么就去第二个角度的波形：

$$p(\mathbf{r}_{0,2}, t)$$

里看：

$$17.5 \mu s$$

附近。

9. 一直重复 240 个角度

论文用了：

$$1.5^\circ$$

步长完整扫描：

$$2\pi$$

，所以大约：

$$240$$

个探头位置。

对于同一个：

$$P = (3, 4)$$

计算：

$$t_1, t_2, t_3, \dots, t_{240}$$

也就是：

$$\frac{d_1}{v_s}, \frac{d_2}{v_s}, \frac{d_3}{v_s}, \dots$$

然后分别去：

240

条波形里的对应时间点取信息。

如果：

$$P = (3, 4)$$

这里真的有一个强光声源，那么很多不同角度的波形，经过这些不同时间延迟以后，就会：

在 P 这个位置共同“对齐”

于是：

$$A(3, 4)$$

会比较大。

10. 如果这个坐标实际上没有东西呢？

比如计算机又检查一个位置：

$$Q = (-8, 7)$$

但是那里根本没有明显光声源。

计算机仍然照样计算：

$$d_1, d_2, \dots$$

以及：

$$t_1, t_2, \dots$$

然后去每条波形里提取信息。

可是由于这里没有真正的共同声源：

不同角度的数据没有办法很好地一致支持：

$$Q = (-8, 7)$$

这个位置。

所以累加以后：

$$A(Q)$$

比较小。

11. 所以不是“我先知道血管 x 、 y 在哪”

这个逻辑你一定要纠正过来。

不是：

先知道血管在 $(x, y) \rightarrow$ 再重建

而是：

我先人为建立所有可能的 (x, y)

然后：

逐个询问：这个位置有没有得到多角度数据的支持？

最后有强支持的位置自然亮/暗出来：

$\rightarrow$ 形成血管

所以：

血管的位置是“重建结果”，不是重建的输入。

输入里真正已知的空间信息主要是：

探头扫描几何

也就是：

- 成像中心在哪里；

- 扫描半径是多少；
- 探头每次在哪个角度；
- 图像想重建多大的 FOV；
- 图像网格划多细。

12. 你可以把它想象成“在地图上撒满假设点”

这是我最推荐你记忆的方法。

一开始计算机在整个脑区域撒满：

$$1000 \times 1000$$

个“假设点”。

对于每一个点都问：

如果声音真的是从你这里发出来的，那每个探头应该在什么时候收到？

然后回到真实采集的波形验证。

某个位置：

240 个方向都比较支持它

→ 重建值高。

另一个位置：

各个方向对不上

→ 重建值低。

最后血管形状就从这些像素值里浮现出来了。

最后，把“坐标从哪里来”浓缩成一句话

你刚才问：

我怎么知道 x, y 的坐标？

严格答案是：

x, y 不是测出来的，而是根据已知扫描几何和选定 FOV，由计算机预先建立的重建坐标网格。

真正通过实验数据求出来的是：

$A(x,y)$

也就是：

每一个已知 (x,y) 位置上，究竟应该分配多大的光吸收相关重建值。

所以整个问题实际上是：

x,y
我们提前规定

$\longrightarrow$

$A(x,y)$
根据实验数据求出来

而不是求：

x,y

本身。

这一步一旦搞懂，论文里的 $A(\mathbf{r})$ 、 $\mathbf{r}_0$ 、 $t = |\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|/v_s$ 就会一下子顺很多。

问题二：他是怎么知道这个系统的分辨率的

你的问题原文：

我还有个问题就是他是怎么知道这个系统的分辨率的

他不是通过“看图里最细的血管有多细”来判断分辨率的，而是**专门做了一个分辨率标定实验**。

论文原话是：

“The spatial resolution of our current PAT system was measured at ~ 0.2 mm with the line-spread function of a tissue-equivalent phantom.”

也就是：

他们用**组织等效仿体 (tissue-equivalent phantom)** 中的**线扩散函数 (line-spread function, LSF)** 测得系统空间分辨率约为 **0.2 mm**。

这个过程我们从头拆开。

1. 为什么不能直接拿血管宽度当分辨率？

假设 PAT 图上看到一根血管。

你量出来它宽：

0.2 mm

这并不能说明系统分辨率就是 0.2 mm。

因为你不知道：

这根血管本来到底有多粗？

假设真实血管其实只有：

0.04 mm

但是系统成像以后因为模糊，变成：

0.20 mm

那么你看到的 0.20 mm，实际上包含：

真实结构宽度 + 系统模糊

所以要测“系统本身有多模糊”，必须使用一个尺寸已知而且足够细的标准目标。

这就是 phantom 的作用。

2. 什么叫 tissue-equivalent phantom?

就是：

组织等效仿体

它不是动物，也不是真脑。

而是一种人工制作的实验样品，让它的某些光学、声学性质接近生物组织。

可以把它理解成一个：

专门拿来测试成像设备性能的标准假人/标准样品。

里面人为放置一个尺寸非常小、位置已知的“线目标”。

论文只告诉我们用了 **tissue-equivalent phantom** 的 **line-spread function**，但这篇四页正文没有给出仿体材料、那条线的具体尺寸和完整标定图。所以这些细节我们不能替作者补出来。

3. 什么是 Line-Spread Function?

这是关键。

假设真实世界里有一条理想情况下极细的线。

如果系统拥有无限高分辨率，那么成像出来也应该是一条非常细的线。

但真实成像系统一定会把它“摊开”。

也就是说，本来很细的目标经过成像系统以后：

变宽了

这个展宽后的空间响应就是：

Line-Spread Function, LSF

线扩散函数。

4. 如果把它横着切一刀，会得到什么?

假设 PAT 图像中这根线是竖着的。

现在沿水平方向取一条强度曲线。

横坐标是位置 x ，纵坐标是光声重建强度 A 。

会得到一个有宽度的峰。

如果设备完全没有模糊，应该非常尖。

但真实设备会出现一个有宽度的峰。

因此：

峰越窄 → 系统分辨率越高

峰越宽 → 系统分辨率越差

5. 那 0.2 mm 到底是怎么从这个峰得到的？

一般成像系统会用这个峰的某种“宽度”定义空间分辨率。

最常见的指标之一就是：

FWHM

即：

Full Width at Half Maximum, 半高全宽。

假设最大值：

$$A_{\max} = 1$$

找到：

$$A = 0.5$$

的位置。

如果两个半高点之间相距：

$$0.2 \text{ mm}$$

就可以说这个线响应宽度大约：

$$0.2 \text{ mm}$$

从而表征系统大约 0.2 mm 的空间分辨能力。

但是这里我需要把“论文事实”和“一般方法”分开：

论文明确说的是：

用 tissue-equivalent phantom 的 line-spread function 测得约 0.2 mm

论文这四页并没有明确写：

“我们具体用 LSF 的 FWHM 作为 0.2 mm 的定义。”

所以 FWHM 是理解这种标定方法时常见的标准做法，但不能说本文正文文明确写了这一计算细节。

6. 为什么用“一条线”就能测系统分辨率？

因为我们真正想测的是：

一个极小的空间结构经过系统以后，会被模糊成多宽？

假设真实目标宽度几乎可以忽略，那么最终看到的宽度主要来自：

系统本身

例如：

真实线：

≈ 0

经过系统：

$\rightarrow 0.2 \text{ mm}$

说明系统大约把一个理想细线扩散到了这个尺度。

所以就可以用这个尺度描述空间分辨能力。

7. Point-Spread Function 和 Line-Spread Function 有什么关系？

你以后会经常看到另一个词：

PSF

Point-Spread Function：

点扩散函数。

它和 LSF 是同一个思想。

如果真实目标是一个非常小的点，系统成像之后会变成一团斑。

于是：

一个点 $\rightarrow$ 一团斑

这就是 PSF。

而 LSF 是：

一条很细的线 $\rightarrow$ 一条变宽的线

所以：

- PSF：看点被模糊成多大；
- LSF：看线被模糊成多宽。

本质都是在测：

系统的空间模糊能力

8. 那为什么论文里能看到 0.04 mm 的血管？

这就是你前面容易疑惑的地方。

论文说，真实解剖照片上，可见血管直径约：

0.04 ~ 0.36 mm

可是系统空间分辨率只有：

0.2 mm

。

作者自己马上说明：

这些血管由于 PAT 约 0.2 mm 的分辨率，会显得模糊。

这说明：

检测到一个目标 $\neq$ 把目标真实尺寸分辨出来

例如真实血管：

$40\ \mu m$

但是信号很强，所以你知道：

“这里有一根血管。”

可是图里它可能被展宽成：

$\sim 200\ \mu m$

所以你不能根据图像说：

“我测出来这根血管直径就是 $40\ \mu m$ 。”

这就是：

detectability 和 resolution 的区别。

9. 为什么作者说这 $0.2\ mm$ 和“声学带宽”有关？

论文紧接着说：

这个分辨率接近检测到的光声波的衍射极限，表明 PAT 的分辨率主要受到**检测到的光声信号带宽**限制，而不是像纯光学成像那样由光扩散限制。

你可以先从一个非常简单的规律理解：

更小的结构 $\rightarrow$ 往往包含更高的空间频率/更高声学频率成分

如果换能器只能接收到有限频率范围：

高频细节丢失

那么一个很尖锐、很小的结构经过系统以后：

变圆

变宽

于是 LSF 也变宽。

所以换能器的：

中心频率

和：

带宽

会直接影响 PAT 的空间分辨能力。

本文用的是：

3.5 MHz

中心频率、

88%

相对带宽的探头。

10. 还有一个非常重要的区别：0.2 mm 是哪个方向？

这个不能漏掉。

Figure 1 那部分作者说：

柱面聚焦换能器焦区大约：

1 mm

这个主要决定：

z 方向

空间分辨能力。

而后面通过 LSF 测得：

~ 0.2 mm

主要讨论的是：

$x - y$ 成像平面内

PAT 的空间分辨率。

所以不能说：

“这台机器三个方向全部都是 0.2 mm。”

更准确是：

$x - y$ 平面：约 0.2 mm

而：

z 方向：约 1 mm 量级，由换能器聚焦决定

这套系统其实是明显各向异性的。

11. 把整个分辨率标定实验想象成这样

你可以在脑子里形成这一整套过程：

已知很细的标准线



放到 tissue-equivalent phantom 中



使用同一套 PAT 系统扫描



完成正常重建



得到一根“变宽”的线



横向读取强度曲线



得到 LSF



测它的宽度



$\approx 0.2 \text{ mm}$

所以:

0.2 mm不是作者看 Figure 2 猜出来的，而是另外通过标准仿体实验测出来的。

论文只是在正文里报告了这个结果，没有把完整 LSF 曲线画出来。

你现在可以把“分辨率”理解成一句非常形象的话

假如脑里真的有一个**无限细的东西**，经过这台 PAT 系统以后，它不会还是无限细，而会被成像成类似：

约 0.2 mm 宽的一团响应

这种“系统把一个理想小目标扩散到多宽”的能力，就是他们通过 **LSF** 实验得到约 **0.2 mm** 空间分辨率的基本思想。

而这也正好解释了为什么一根真实直径只有 **0.04 mm** 的血管可以“看见”，却会在 PAT 图中显得比真实尺寸粗很多。

一页复习卡

如果以后只用 1 分钟复习这篇论文，先回忆下面这条链：

532 nm / 6.5 ns 激光 → 组织吸收 → 热弹性膨胀 → 光声波 → 单探头多角度扫描 → $p(\mathbf{r}_0, t)$ → 重建 → A

最容易混淆的四点：

1. 像素间隔 $40\ \mu\text{m}$ $\neq$ 系统分辨率 $0.2\ \text{mm}$ 。
2. 能看到 $40\ \mu\text{m}$ 血管 $\neq$ 能以 $40\ \mu\text{m}$ 分辨率恢复它的真实宽度。
3. Figure 4 的 $\Delta A \neq \text{sO}_2$ ，也 $\neq$ 直接神经元放电。
4. x, y 是预先建立的重建网格；实验数据真正求的是每个位置的 $A(x, y)$ 。